

# Calabi Hats

Hi-Hat-Engine · Benutzerhandbuch · v1.0

## 01 Überblick

Calabi Hats ist ein Hi-Hat-Instrument aus drei Klangschichten, einem Arpeggiator mit sechzehn Schritten und Wahrscheinlichkeit pro Schritt, einem euklidischen Pattern-Generator und zwei Modulations-Lanes, die man per Drag-and-drop auf jeden Regler legt.

Es läuft als VST3, Audio Unit, CLAP und als eigenständige Anwendung, unter macOS (universal, Apple Silicon und Intel) und unter Windows 64-Bit.

## 02 Installation

| Format | macOS | Windows |
|---|---|---|
| VST3 | ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3 | C:\Program Files\Common Files\VST3 |
| Audio Unit | ~/Library/Audio/Plug-Ins/Components | unter Windows nicht vorhanden |
| CLAP | ~/Library/Audio/Plug-Ins/CLAP | C:\Program Files\Common Files\CLAP |
| Standalone | Anwendung starten | Programmdatei starten |

Unter macOS tragen heruntergeladene Dateien eine Quarantäne-Markierung. Entferne sie einmalig im Terminal, bevor du den Host öffnest:

```
xattr -dr com.apple.quarantine ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/"Calabi Hats.vst3"
```

Danach die Plugin-Ordner im Host neu einlesen. Bitwig tut das nicht von selbst: unter Settings, Locations auf Rescan klicken.

## 03 Wie ein Schlag entsteht

Jeder Schlag entsteht aus drei Schichten — Metal, Click und Hiss — plus einem kurzen FM-Transienten. Die Summe läuft durch den Kammfilter, den Hochpass, den Ringmodulator und die Stereoverbreiterung, und die Hüllkurve formt das Ergebnis.

Die Modulation wird im Moment jedes Schlags berechnet und nicht fortlaufend. Dadurch können zwei aufeinanderfolgende Schritte völlig unterschiedlich klingen, ohne ineinander zu verschmieren.

## 04 E-Hat-Stimme

- **Attack** — vom sofortigen Klick bis zum weichen Einschwingen. Unter einer Millisekunde für geschlossene Hats.
- **Decay** — die Länge des Schlags. Kurz für geschlossen, lang für offen.
- **Metal (M)** — sechs Rechteckoszillatoren in den klassischen 808-Verhältnissen durch ein Bandpassfilter. Den M-Punkt waagerecht für die Frequenz, senkrecht für den Pegel ziehen.

- **Click (C)** — ein gefilterter Rauschimpuls, der dem Attack seinen Biss gibt.
- **Hiss (H)** — hochpassgefiltertes Rauschen, die Luft des Klangs.
- **Comb Freq** — stimmt die Verzögerung des Kammfilters und legt seine metallische Resonanz fest.
- **Comb Feedback** — wie lange diese Resonanz klingt. Hohe Werte machen aus der Hat einen gestimmten Metallton.
- **Comb Mix** — Verhältnis zwischen den trockenen Schichten und dem Kammfilter.
- **FM Hit Freq / Decay** — ein kurzer frequenzmodulierter Transient. Mehr Decay ergibt einen glockenartigen Ausklang.
- **Filter / Q** — Hochpassfilter mit Resonanz. Das wichtigste Werkzeug, um die Hat über der Bassdrum zu platzieren.
- **Modulation Freq / Amount / Mix** — Ringmodulation. Tiefe Frequenzen ergeben Tremolo, hohe Frequenzen unharmonisches Metall.
- **Vel Sens.** — wie stark die Velocity des Schritts den Pegel verändert.
- **Width** — Stereobreite durch Verzögerung eines Kanals. Bei null bleibt die Hat mono.
- **Output** — der Pegel der Stimme.

## 05 Arpeggiator

- **ARP ON** — startet und stoppt den Sequenzer.
- **Direction** — Forward, Backward, Random, Odd steps oder Even steps. Odd spielt nur den ersten, dritten, fünften Schritt; Even nur den zweiten, vierten, sechsten.
- **Division** — die Schrittlänge, von der Viertel bis zur Zweiunddreißigstel, mit Triolen.
- **Octaves** — über wie viele Oktaven das Pattern läuft, bevor es sich wiederholt.
- **Steps** — Pattern-Länge, von einem bis sechzehn Schritten.
- **Gate** — skaliert das Decay aller Schläge, ohne den Decay-Regler anzufassen.
- **Swing** — verzögert die geradzahligen Schritte und verschiebt den Groove.

Das Raster darunter hat vier Zeilen. Tippe auf eine Zelle in ON, um einen Schritt ein- oder auszuschalten, und ziehe senkrecht über PITCH, VEL und PROB, um sie zu zeichnen.

- **ON** — ob der Schritt überhaupt klingt.
- **PITCH** — Transposition von minus zwölf bis plus zwölf Halbtönen, auf die gesamte Stimme angewendet.
- **VEL** — die Velocity des Schritts, skaliert durch Vel Sens.
- **PROB** — die Wahrscheinlichkeit, dass der Schritt tatsächlich klingt. Bei hundert klingt er immer; niedrigere Werte lassen das Pattern bei jedem Durchlauf anders atmen.

Die Schaltfläche Zufallsnoten füllt das gesamte Raster zufällig: Tonhöhe, An und Aus, Velocity und Wahrscheinlichkeit, ohne jede musikalische Einschränkung.

## 06 Euklidischer Generator

Ein euklidisches Pattern verteilt eine Anzahl von Impulsen so gleichmäßig wie möglich über eine Anzahl von Schritten. So sind die meisten traditionellen Rhythmen gebaut, und es ist der schnellste Weg zu einem Pattern, das weder gerade noch zufällig wirkt.

- **Pulses** — wie viele Schläge verteilt werden.

- **Steps** — auf wie viele Schritte. Generate setzt auch die Länge des Arpeggiators auf diesen Wert.
- **Rotate** — verschiebt das gesamte Pattern und damit die Lage der Betonung.
- **Accent** — wie deutlich der Unterschied zwischen Impuls und Lücke ausfällt.
- **Target** — was Generate schreibt: die ein- und ausgeschalteten Schritte, die Velocities, die Wahrscheinlichkeiten, oder Akzente, wobei alle Schritte an bleiben und stattdessen Velocity und Wahrscheinlichkeit geformt werden.

Die Punktleiste über der Anzeige zeigt das Pattern, bevor du es übernimmst.

## 07 Mod-Lanes und Routing

Jede Lane ist eine Kurve aus sechzehn Schritten, die du mit der Maus zeichnest. Beide laufen mit eigener Taktunterteilung und driften dadurch gegen den Arpeggiator und gegeneinander.

- **Division** — wie schnell die Lane weiterläuft.
- **Direction** — Forward, Reverse, Ping-Pong oder Random.
- **Range** — Unipolar läuft von null nach oben; Bipolar von minus eins bis plus eins, sodass die Mitte der Lane den Parameter unverändert lässt.
- **Amount** — die Tiefe, die auf alle Ziele dieser Lane wirkt.
- **Werkzeuge** — Random, Ramp, Euclid, Reverse, Mirror, Half und Clear formen die Lane mit einem Klick um.

Zum Routen ziehst du den Chip der Lane auf einen beliebigen Regler. Der äußere Ring zeigt Tiefe und Richtung der Modulation, und unter dem Regler erscheint ein farbiger Punkt. Ein Klick auf diesen Punkt entfernt das Routing. Eine Lane kann beliebig viele Regler steuern.

Neben den beiden Lanes sendet VEL die Velocity jedes Schritts und RAND bei jedem Schlag einen neuen Zufallswert. Ihre Tiefe stellst du mit den eigenen Reglern im Panel Mod Sources ein.

## 08 MIDI und Host-Sync

Im Host folgt der Arpeggiator dem Transport und rastet auf die Projektposition ein, startet also immer phasenrichtig. In der eigenständigen Anwendung läuft er frei im gewählten Tempo.

Jede eingehende MIDI-Note löst sofort einen Schlag aus. Das eingestrichene C ist die Grundtonhöhe, und jeder Halbton Abstand transponiert Metal, Click, Hiss und den FM-Transienten gemeinsam.

## 09 Presets und Automation

Alle Regler und Schalter liegen am Host an und lassen sich wie jeder andere Parameter automatisieren und aufzeichnen. Das Schrittraster, beide Lanes und jedes Modulations-Routing werden mit dem Preset des Hosts gespeichert: Wenn du dein Projekt sicherst, ist das ganze Pattern dabei.

## 10 Fehlersuche

- **Der Host listet das Plugin nicht** — prüfe, ob die Datei im Ordner aus der Installationstabelle liegt, und lies neu ein. Bitwig braucht den Rescan-Knopf unter Settings, Locations.
- **macOS lässt es nicht öffnen** — entferne die Quarantäne-Markierung mit dem Befehl aus dem Installationsabschnitt.
- **Die Audio Unit wird abgelehnt** — führe auval -v aumu CbHt CyAu im Terminal aus. Apples Prüfprogramm nennt den genauen Grund, aus dem der Host sie abgelehnt hat.

- **Ableton lässt es deaktiviert** — Live merkt sich ein Plugin, das einmal fehlgeschlagen ist. Schließe Live, lösche den Ordner mit der Plugin-Datenbank und starte neu.

## 11 Technische Daten

| Punkt | Detail |
|---|---|
| Formate | VST3, Audio Unit, CLAP, Standalone |
| macOS | Universal Binary, Apple Silicon und Intel, 10.13 oder neuer |
| Windows | 64-Bit |
| Audio | Stereoausgang |
| MIDI | Noteneingang |
| Sequenzer | 16 Schritte, Tonhöhe, Velocity und Wahrscheinlichkeit pro Schritt |
| Modulation | 2 Lanes plus Velocity und Random, freies Routing |